

Тестирование модуля “Сообщества” (Frontend) — техники тест-дизайна и сквозные сценарии (E2E)

Цель документа.

Показать применение техник тест-дизайна и построение сквозных сценариев (E2E) на примере пользовательского модуля «Сообщества» в мобильном приложении.

Описание задачи

Нужно реализовать пользовательский модуль «Сообщества»:

- Главный экран — блок «Сообщества» (видимость по фича-флагу).
- Экран списка — разделение на «Мои сообщества» и «Другие» по данным «мои группы», карточки, вступление.
- Экран описания — название, количество участников, описание, фоновая картинка; действия «Вступить»/«Покинуть»; новостная лента.

Ключевые требования: корректная обработка ошибок API, кэш в рамках сессии, корректная локализация (в т.ч. русские числительные), корректный рендер изображений, соответствие макету.

Подход и глубина тестирования

- Модель покрытия: позитив/негатив; граничные значения; отказоустойчивость API (4xx/5xx); офлайн; кэш внутри сессии.
- Кросс-экраны: согласованность данных и состояний между Главный → Список → Описание → Лента/Участники; инварианты после join/leave (счётчики и секции синхронны без перезахода).
- Фича-флаги/видимость: корректная работа блока «Сообщества» по конфигу; поведение для гостя и авторизованного пользователя.
- API и контракты: `<endpoint:list_groups>`, `<endpoint:my_groups>`, `<endpoint:join_group>`, `<endpoint:leave_group>`, `<endpoint:group_members>`, `<endpoint:group_news>`; структура ответов, идемпотентность, отсутствие дублей; обработка 420/400/401/404/500; алерты; отсутствие крашей.
- Кэширование: одно обращение к списку групп на сессию; поведение при очистке кэша, релогине, смене клуба; локальная синхронизация после join/leave.
- Разделение «Мои/Другие»: классификация по id; перенос карточки и смена доступных действий; отсутствие визуальных «переименований».
- Дизайн vs макет (Фигма): композиция, тени, типографика, отступы, состояния, цвета, иконки.
- Локализация и числительные: RU/EN/UK/KK/KY; правила склонения для RU (1 / 2–4 / 5+; исключения 11–14, 111–114).
- Изображения: битые/пустые URL; URL-кодировка; фоновые изображения; масштабирование в новостях для 1:1, 4:3, 16:9, 2:1, 3:4, 4:5, 9:16, 1:2; плейсхолдеры.
- Тема: Light/Dark — статический запуск и переключение в рантайме; сохранность экрана; корректность стилей (фон/иконки/текст).
- Навигация/UX: активные зоны и доступность кликов; явные признаки интерактивности; разумные touch-targets.

Отдельно — переиспользуемый экран «Список участников»:

- **Навигация и входная точка:** открытие по тапу на счётчик участников, корректная прокидка group_id, возврат Back с сохранением позиции прокрутки.

- **Состав списка:** соответствие статуса участника (я состою/не состою) ожидаемому набору элементов; скрывание приватных полей ответа.
- **Ошибки и офлайн:** стандартные алерты на 4xx/5xx, устойчивость к офлайн/таймаутам, без крашей.
- **Интеграция (smoke):** открытие карточки участника; переход в существующие модули (профиль/чат) — базовая проверка запуска без полного регресса этих модулей.

Техники тест-дизайна (и как я их применила к «Сообществам»)

1. Классы эквивалентности / Граничные значения

1.1. Разделение «Мои/Другие»

Цель. Корректная классификация карточек по id из «моих» групп и миграция после join/leave.

Классы. нет моих; только мои; смешанные; полное совпадение массивов.

Границы. my=[]; my=all; my=[A] & all=[A,B]; 50/50.

Мини-набор тестов.

- my=[]; all=[A,B] → только «Другие» (без заголовка «Другие» по ТЗ).
- my=[A,B]; all=[A,B] → только «Мои» (экран не пустой).
- my=[A]; all=[A,B] → A в «Мои», B в «Другие».
- Join/Leave: после 200 карточка мигрирует между секциями; «+»/«Покинуть» синхронны статусу.

Оракул.

- Pass: секция на входе корректна; миграция происходит; кнопки соответствуют статусу.
- Fail: всё попадает в «Другие»; «+» остаётся у «моей»; миграции нет.

1.2. Количество превью-аватарок (Главный экран)

Что считаем. Мини-аватарки сообществ в превью блока; N = число групп.

Классы. 0; 1–2; 3–4; 5; ≥6. Границы. 0,1,2,3,4,5,6.

Бизнес-правило.

- 0 → ровно 3 дефолтных аватарки (плейсхолдер), счётчик = 0.
- 1–5 → ровно N реальных аватарок, без добивки.
- ≥6 → 5 реальных + бейдж «+N», где N = total – 5.
- Мини-набор тестов. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6+.

Оракул.

- Pass: количество аватарок согласовано со счётчиком; плейсхолдер только при 0; «+N» только при ≥6.
- Fail: добивка плейсхолдерами при 1–4; «+0» при 3–5; рассинхрон.

1.3. Масштабирование изображений в новостях

Цель. Подгонка медиа под карточку без искажений и «лишней» обрезки.

Классы. квадратные; горизонтальные; вертикальные; экстремально узкие/высокие.

Границы. переходы 1:1 ↔ 4:3/3:4; 16:9 ↔ 9:16; 2:1 ↔ 1:2.

Категория	Соотношение	Пример (px)	Примечание
Квадрат	1:1	1000×1000	Базовый эталон, без обрезки
Горизонтальное	4:3	1200×900	Классическая «фото-камера»
Горизонтальное	16:9	1920×1080	Видео/широкоформат

Категория	Соотношение	Пример (px)	Примечание
Панорама	2:1	2000×1000	Очень широкое полотно
Вертикальное	3:4	900×1200	Классический портрет
Вертикальное	4:5	1080×1350	Частый Instagram-формат
Вертикальное	9:16	1080×1920	Stories/shorts
Краевой кейс	1:2	1000×2000	Очень узкое вертикальное
Краевой кейс	—	320×240	Маленькое фото (низкое качество)
Краевой кейс	—	4000×3000	Большое фото (высокое разрешение)

Оракул.

- Pass: пропорции сохранены; при cover обрезка минимальна и приемлема; при contain — допустима подложка; без искажений.
- Fail: «нечестная» обрезка по длинной стороне, где ожидается показ целиком; растяжение; белые «дыры» в тёмной теме.

2. Decision Table (таблица решений)

Decision Table — поведение UI в зависимости от ответов API

(ГЭ — Главный экран; ЭС — Экран списка; ЭО — Экран описания)

Экран / действие (UI)	API	200	4xx/5xx	Примечание
Главный экран (ГЭ)	<list_groups>	Блок с реальными аватарками сообществ	Блок с 3 дефолтными аватарками	Ошибки не блокируют приложение
Открыть ЭС: секция «Другие»	<list_groups>	Показана секция «Другие сообщества»	Секция скрыта (экран остаётся доступным)	Без алертов
Открыть ЭС: секция «Мои»	<my_groups>	Показана секция «Мои сообщества»	Секция скрыта/пустая	Без алертов
ЭС: вступить по «+»	<join_group>	Карточка переносится в «Мои», «+» исчезает	Алерт «Не получилось...»; карточка без изменений	После 200 выполняется <my_groups>
ЭС: автоперезапрос после join	<my_groups>	Карточка появилась в «Мои»	Алерт «Не получилось...»; остаётся в «Других»	Ошибка при обновлении «Моих»
ЭС: открыть карточку (ЭО)	<group_news>	Экран описания открыт	Алерт «Не получилось...»; остаёмся на списке	Новостная лента грузится один раз
ЭО: кнопка «Вступить»	<join_group>	Кнопка исчезает;	Алерт «Не получилось...»	После 200 — обновление

Экран / действие (UI)	API	200	4xx/5xx	Примечание
		статус «в группе»		счётчика и статуса
ЭО: кнопка «Покинуть»	<leave_group>	Появляется кнопка «Вступить»	Алерт «Не получилось...»	После 200 — обновление счётчика и секции
ЭО: тап по счётчику участников	<group_members>	Открывается экран списка участников	Алерт «Не получилось...»	Экран участников переиспользуется из другой фичи

Эта таблица демонстрирует ожидаемое поведение пользовательского интерфейса при различных ответах API.

Она помогает протестировать

- корректную реакцию приложения на все статусы запросов — **успешные (200)** и **ошибочные (4xx/5xx)**, включая отображение алертов и fallback-сценариев;
- **устойчивость интерфейса** и **инвариантности данных** при любых результатах запросов.

3. Матрица интеграционного покрытия (integration coverage matrix).

UI ↔ API Integration Map — карта вызовов

Действие в UI	<list_group s>	<my_group >	<join_group >	<leave_group>	<group_ne ws>	<group_me mbers>
1-е открытие ГЭ (авторизованный)	✓					
Открыть экран списка (ЭС)	✓	✓				
Вступить по «+»		✓	✓			
Открыть описание из «Моих»					✓	
Открыть описание из «Других»					✓	
ЭО: «Вступить»			✓			
ЭО: «Покинуть»				✓		
ЭО: «Список участников»						✓

Эта таблица показывает, какие API вызываются при каждом пользовательском действии в модуле «Сообщества».

Она помогает убедиться, что фронтенд корректно взаимодействует с бэкендом:

- исключены лишние или дублирующие запросы;
- запросы выполняются в нужных точках пользовательского сценария;
- действия на экранах «Главный → Список → Описание → Участники» согласованы между собой.

4. State Transition Testing (моделирование переходов состояний)

States and transitions of the “Communities” module

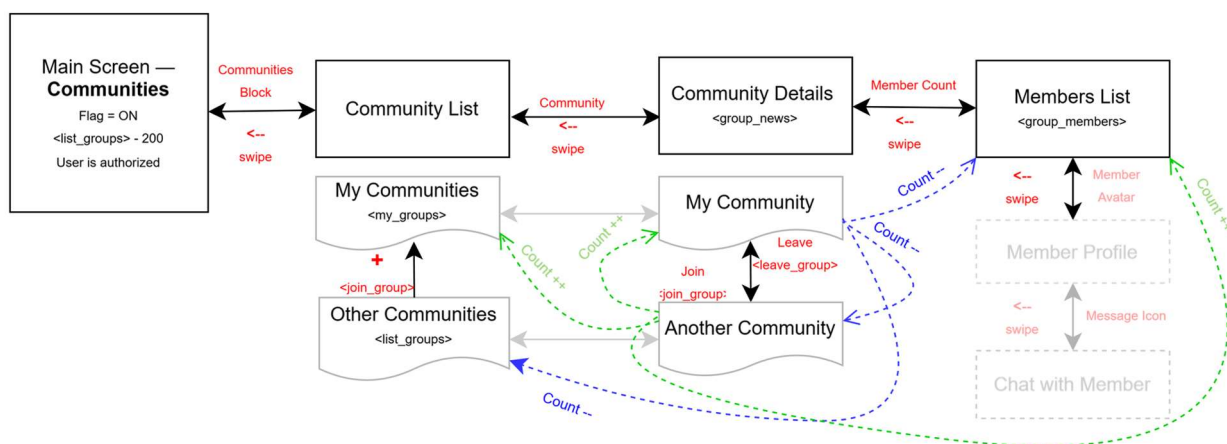


Figure 1. State Transition Diagram — “Communities” module. The diagram illustrates UI states and API-driven transitions (join/leave group, members count updates).

Источник схемы: авторская диаграмма в Draw.io (оригинальный файл прилагается в GitHub-репозитории).

State Transition Diagram — модель поведения системы

Эта схема визуализирует, как пользователь и приложение переходят между состояниями при взаимодействии с модулем «Сообщества».

Она показывает связь между:

- **экранами** (Главный, Список, Описание, Участники, Чат);
- **API-вызовами** (<list_groups>, <my_groups>, <join_group>, <leave_group>, <group_news>, <group_members>);
- **событиями** (вступить, покинуть, открыть, перейти, обновить счётчик);
- **возможными источниками данных** (ответ API, кэш, UI-обновление).

Использование *State Transition Testing* позволило:

- выявить несоответствия состояния между экранами («join» → не обновлён счётчик на списке);
- зафиксировать моменты, где данные брались из разных источников (<list_groups> vs <my_groups>);
- проверить возвраты в корректное состояние после ошибок API или повторных действий.

End-to-End сценарии (на основе State Transition Diagram)

На основании модели переходов состояний выполнено полное покрытие пользовательских потоков (join/leave, ошибки, обновление данных, переходы между экранами).

В документе приведены два примера ключевых сценариев — позитивный и негативный, как иллюстрация подхода.

Позитивный E2E:

Выход из «моей» группы с корректным обновлением данных на всех экранах

Цель. После успешного leave_group данные синхронизируются с сервером и согласованно обновляются на:

1. экране описания сообщества,
2. списке участников,
3. списке сообществ.

Предусловия.

- Пользователь авторизован и состоит в группе <G> (в списке сообществ она в секции «Мои»).
- Ты знаешь своё отображаемое имя/ID для проверки наличия/отсутствия в списке участников.

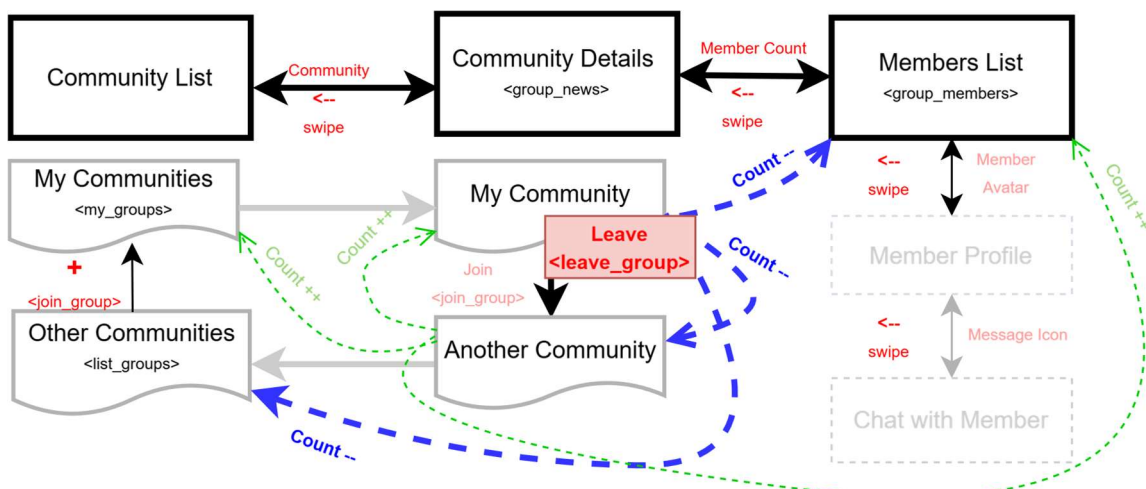
Шаги.

1. Открыть Список сообществ. Зафиксировать счётчик участников у <G> (назовём его C_list_before).
2. Открыть Описание сообщества <G>. Зафиксировать счётчик $C_details_before$ (ожидаемо = C_list_before).
3. Нажать счётчик участников → перейти в Список участников.
 - Зафиксировать число участников $C_members_before$.
 - Убедиться, что текущий пользователь присутствует в списке.
4. Вернуться на Описание сообщества и выполнить: Меню (...) → Покинуть → получить 200 OK.
5. Проверить Описание сообщества:
 - Кнопка «Вступить» появилась.
 - Счётчик стал $C_details_after = C_details_before - 1$ (не меньше нуля).
6. Нажать счётчик участников снова → Список участников:
 - Число стало $C_members_after = C_members_before - 1$.
 - Текущий пользователь исчез из списка.
7. Вернуться в Список сообществ:
 - <G> переместилась в секцию «Другие», на карточке виден «+».
 - Счётчик стал $C_list_after = C_list_before - 1$.
8. (Опционально) Тап по счётчику на карточке <G> из «Других» → Список участников ещё раз:
 - Совпадает с $C_members_after$, пользователя нет.

Ожидаемый результат (ER) — кратко по экранам.

- Описание сообщества: «Вступить» видна; счётчик = -1 от исходного.
- Список участников: численность = -1; пользователь больше не отображается.
- Список сообществ: группа переехала в «Другие», счётчик = -1, на карточке есть «+».
- Никаких перезапусков/ручных обновлений не требуется; данные согласованы на всех трёх экранах.

Привязка к схеме состояний.



Источник схемы: авторская диаграмма в Draw.io (оригинальный файл прилагается в GitHub-репозитории).

- Синие стрелки «счётчик --» проверяются в шагах 5–7.

- Переход Моё → Другое (после leave_group → 200) подтверждается в шаге 7.
- Двусторонняя навигация «Описание ↔ Список участников» в шагах 3 и 6.

Негативный E2E

Ошибки при вступлении/выходе из сообщества — корректные алерты и отсутствие рассинхронизации

Цель. Проверить, что при неуспешных ответах сервера (4xx / 5xx) на действия join_group и leave_group приложение:

- показывает корректное сообщение об ошибке;
- сохраняет текущее состояние UI и данных без рассинхронизации между экранами;
- остаётся стабильным — без зависаний и крашей.

Предусловия.

- Пользователь авторизован.
- В списке сообществ <G> доступна для вступления, либо пользователь уже состоит в ней.
- Для запросов join_group и leave_group сервер принудительно возвращает 4xx или 5xx.

А. Ошибка при попытке вступить (из списка сообществ)

Шаги.

1. Открыть **Список сообществ** → секция «Другие».
2. Убедиться, что <G> отображается с иконкой «+».
3. Нажать «+» → отправляется join_group → сервер возвращает 4xx/5xx.
4. Проверить состояние.

ER:

- Появляется алерт «Не получилось...».
- <G> остаётся в «Других»; «+» не исчезает.
- Счётчик не изменяется.
- Повторный тап возможен.
- Приложение не падает, UI не зависает.

В. Ошибка при попытке покинуть (из описания сообщества)

Шаги.

1. Открыть **Описание сообщества**, где пользователь состоит.
2. Меню (...) → «Покинуть» → выполняется leave_group → сервер возвращает 4xx/5xx.
3. Проверить UI и данные.

ER:

- Отображается алерт «Не получилось...».
- Кнопка «Покинуть» остаётся на месте.
- Счётчик не меняется.
- Группа остаётся в «Моих».
- Пользователь всё ещё отображается в списке участников.
- Повторная попытка возможна; крашей нет.

С. Ошибка при попытке вступить (из экрана описания)

Шаги.

1. Открыть **Список сообществ** → секция «Другие».
2. Тапнуть по карточке <G> → перейти на **Описание сообщества**.

3. Нажать кнопку «Вступить» → отправляется join_group.
4. Сервер возвращает ошибку 4xx/5xx.
5. Проверить состояние экрана и списков.

ER:

- Появляется алерт «Не получилось...».
- Кнопка «Вступить» остаётся активной.
- Счётчик участников не увеличивается.
- При возврате к списку сообществ <G> остаётся в «Других» с «+».
- Повторная попытка возможна; приложение стабильно.

Привязка к схеме состояний.

- Проверяются ветви join_group и leave_group (красные стрелки) при ошибочных ответах API.
- Переходы «Моё ↔ Другое» не совершаются (остаются в исходном состоянии).
- Проверяются все уровни UI ↔ API: список, описание, список участников.